Projet: XPLab

BASE DE DONNÉES



Berat DASTAN

Projet réalisé en équipe de trois



BASE DE DONNÉES - LE MANS UNIVERSITÉ 2026-2027

TABLE DES MATIÈRES

1. PRÉSENTATION DU TRAVAIL....3
2. RÈGLES DE GESTION....3
3. DICTIONNAIRE DES DONNÉES....5
A. Laboratoire....5
B. Utilisateur....6
C. Chercheur....6
D. Gestionnaire....6
E. Langue....6
F. Participant....6
G. Langues du participant....7
H. Expérimentation....7
I. Salle....8
J. Équipement....8
K. Créneau....8
L. Inscription....9
M. Réservation....9
N. Affectation des équipements....9
O. Document....10
P. Rétribution....10
4. DÉPENDANCES FONCTIONNELLES....10
5. GRAPHE DES DÉPENDANCES FONCTIONNELLES....11
6. MODÈLE CONCEPTUEL DES DONNÉES....14
7. MODÈLE LOGIQUE DES DONNÉES....15
8. COMMANDES ET CONTRÔLES....16
A. Enseignant-chercheur....16
B. Gestionnaire....16
C. Participant....16

1. PRÉSENTATION DU TRAVAIL

XPLab permet d'organiser des expérimentations et de gérer les inscriptions des participants. Pour cette partie de la SAE, nous avons retenu trois rôles : l'enseignant-chercheur, le gestionnaire de laboratoire et le participant.

La base couvre les expérimentations, les profils, les inscriptions, les créneaux, les salles et les équipements. Elle conserve aussi le consentement, les présences, les documents et les rétributions. Le sujet autorise à traiter une partie des besoins : les fonctions d'administration et de messagerie ne sont donc pas développées ici.

Ce dossier présente les règles de gestion, le dictionnaire des données, les dépendances fonctionnelles et les modèles. Les scripts sont fournis séparément, d'abord pour SQL Server Express, puis dans une version adaptée à MySQL avec XAMPP.

2. RÈGLES DE GESTION

Les règles suivantes reprennent les besoins du sujet et les précisent pour le fonctionnement retenu. Elles concernent les trois rôles choisis.

RG01 - Une expérimentation peut être en brouillon, ouverte ou archivée. Seules les expérimentations ouvertes permettent de réserver un créneau.

RG02 - Une expérimentation est suivie par un seul chercheur. Elle dépend du laboratoire de ce chercheur.

RG03 - La date de fin d'une expérimentation doit être postérieure ou égale à sa date de début.

RG04 - Un créneau appartient à une seule expérimentation. Il est repéré par un numéro dans cette expérimentation. Son numéro et son nombre de places sont positifs, et sa fin est postérieure à son début.

RG05 - Une salle appartient à un seul laboratoire. Son nom est unique dans ce laboratoire et sa capacité est supérieure à zéro.

RG06 - Chaque équipement correspond à un exemplaire physique, possède une référence unique et appartient à un seul laboratoire.

RG07 - Une salle ou un équipement peut être disponible, en maintenance ou hors service. Seules les ressources disponibles peuvent être affectées à un nouveau créneau.

RG08 - Le gestionnaire crée les créneaux dans son laboratoire. La salle et l'expérimentation doivent appartenir à ce laboratoire, et le créneau doit rester dans la période de l'expérimentation.

RG09 - Un équipement peut être utilisé sur plusieurs créneaux, à condition qu'ils ne se chevauchent pas. Il doit appartenir au laboratoire de l'expérimentation.

RG10 - Deux créneaux ouverts ne peuvent pas occuper la même salle en même temps. Un créneau peut toutefois commencer à l'heure exacte où le précédent se termine.

RG11 - Le nombre de places d'un créneau ne dépasse pas la capacité de la salle. Une modification de la salle ne doit pas rendre les créneaux futurs incompatibles avec sa capacité ou son état.

RG12 - Un utilisateur peut être chercheur, gestionnaire ou participant. Une même personne peut cumuler plusieurs de ces rôles.

RG13 - Chaque utilisateur possède un identifiant unique. Son adresse électronique ne peut pas être utilisée par un autre utilisateur.

RG14 - Chaque chercheur et chaque gestionnaire appartient à un seul laboratoire.

RG15 - Un participant peut parler plusieurs langues. Une même langue ne peut pas être ajoutée deux fois à son profil.

RG16 - Le profil d'un participant contient sa date de naissance, son genre et l'indication du port de lunettes. La date de naissance ne peut pas être dans le futur.

RG17 - Une expérimentation peut demander un genre ou une langue précise et accepter ou non le port de lunettes. Si le genre ou la langue ne sont pas renseignés, aucun filtre n'est appliqué sur ce critère.

RG18 - Les âges minimum et maximum sont compris entre 0 et 120 ans. Le minimum ne dépasse pas le maximum. L'âge du participant est calculé à la date du créneau et les deux limites sont incluses.

RG19 - Le participant doit donner son consentement avant de réserver. La date, la version du texte et l'adresse IP transmise par le serveur sont conservées. La version acceptée doit être celle demandée par l'expérimentation.

RG20 - Un participant ne possède qu'une seule inscription pour une même expérimentation.

RG21 - Si l'expérimentation demande une validation, l'inscription passe en attente. Sinon, elle est validée directement. Dans les deux cas, la réservation occupe une place.

RG22 - Une réservation relie une inscription à un créneau de la même expérimentation. Le même participant ne peut pas réserver deux fois ce créneau.

RG23 - Pour réserver, le participant doit avoir un compte actif, respecter les critères et choisir un créneau ouvert, non commencé et avec une place disponible.

RG24 - Un participant ne peut pas réserver deux créneaux qui se chevauchent, même si l'une de ses inscriptions attend encore une validation.

RG25 - Le participant peut annuler sa propre réservation avant le début du créneau. La ligne est conservée pour garder l'historique. S'il ne reste plus de participation, l'inscription est annulée.

RG26 - Seul le chercheur responsable peut accepter ou refuser une inscription en attente. Pour l'accepter, il doit rester au moins un créneau futur ouvert et réservé. En cas de refus, les réservations encore actives sont annulées.

RG27 - Une expérimentation peut ne prévoir aucune rétribution, ou prévoir un coupon ou un crédit. La valeur vaut zéro dans le premier cas et doit être positive dans les deux autres.

RG28 - Après la fin du créneau, le chercheur responsable indique si le participant était présent ou absent. L'inscription doit être validée, le créneau ouvert et la réservation encore active. Cette validation ne peut être faite qu'une fois.

RG29 - Une présence validée donne droit au plus à une rétribution pour le créneau. Sa valeur est conservée telle qu'elle était au moment de l'attribution. Une absence ne donne pas de rétribution.

RG30 - Un document appartient à une seule expérimentation et possède un chemin de stockage unique. Un participant peut consulter les informations du document si son inscription est en attente ou validée.

RG31 - Une opération qui modifie plusieurs tables doit être effectuée entièrement ou annulée entièrement.

RG32 - Un élément encore utilisé par une autre table ne peut pas être supprimé. Les annulations changent un état sans effacer l'historique.

3. DICTIONNAIRE DES DONNÉES

Le dictionnaire présente les données élémentaires retenues pour XPLab. N signifie numérique, A alphabétique, AN alphanumérique et E élémentaire.

Les dates suivent le format JJ/MM/AAAA et les dates avec heure le format JJ/MM/AAAA HH:MM. Les indicateurs utilisent 0 pour non et 1 pour oui.

A. Laboratoire

Nom	Signification	Nature	Type
id_laboratoire	Identifiant du laboratoire	E	N
nom	Nom unique du laboratoire	E	A

B. Utilisateur

Nom	Signification	Nature	Type
id_utilisateur	Identifiant de la personne	E	N
nom	Nom de famille	E	A
prenom	Prénom	E	A
email	Adresse électronique unique	E	AN
actif	Compte utilisateur actif (0 : non, 1 : oui)	E	N

C. Chercheur

Nom	Signification	Nature	Type
id_utilisateur	Identifiant repris de Utilisateur	E	N
id_laboratoire	Laboratoire de rattachement	E	N

D. Gestionnaire

Nom	Signification	Nature	Type
id_utilisateur	Identifiant repris de Utilisateur	E	N
id_laboratoire	Laboratoire de rattachement	E	N

E. Langue

Nom	Signification	Nature	Type
code_langue	Code langue sur deux lettres	E	A
libelle	Nom unique de la langue	E	A

F. Participant

Nom	Signification	Nature	Type
id_utilisateur	Identifiant utilisateur et identifiant du participant	E	N
date_naissance	Date de naissance du participant (JJ/MM/AAAA)	E	AN
genre	Genre du participant	E	A

Nom	Signification	Nature	Type
porte_lunettes	Port de lunettes déclaré (0 : non, 1 : oui)	E	N
modifie_le	Date et heure de dernière modification du profil	E	AN

G. Langues du participant

Nom	Signification	Nature	Type
id_participant	Participant concerné	E	N
code_langue	Langue maîtrisée	E	A

H. Expérimentation

Nom	Signification	Nature	Type
id_experimentation	Identifiant de l'étude	E	N
id_chercheur	Responsable de l'étude	E	N
titre	Titre public	E	AN
description	Présentation de l'étude	E	AN
date_debut	Date de début de la période de l'étude	E	AN
date_fin	Date de fin de la période de l'étude	E	AN
statut	État de l'étude : brouillon, ouverte ou archivée	E	A
validation_requise	Validation préalable par le chercheur (0 : non, 1 : oui)	E	N
age_min	Âge minimal inclus	E	N
age_max	Âge maximal inclus	E	N
genre_requis	Genre demandé pour participer, si un critère est imposé	E	A
langue_requise	Langue demandée pour participer, si un critère est imposé	E	A
lunettes_autorisees	Port de lunettes autorisé (0 : non, 1 : oui)	E	N
version_consentement	Version du texte présenté avant inscription	E	AN
type_retribution	Modalité prévue : aucune, coupon ou crédit	E	A
valeur_retribution	Valeur par présence validée	E	N

I. Salle

Nom	Signification	Nature	Type
id_salle	Identifiant de la salle	E	N
id_laboratoire	Laboratoire propriétaire	E	N
nom	Nom unique dans le laboratoire	E	A
capacite	Nombre maximal de personnes	E	N
etat	État de la salle : disponible, en maintenance ou hors service	E	A

J. Équipement

Nom	Signification	Nature	Type
id_equipement	Identifiant de l'exemplaire	E	N
id_laboratoire	Laboratoire propriétaire	E	N
reference	Code inventaire unique	E	AN
designation	Désignation du matériel	E	AN
etat	État du matériel : disponible, en maintenance ou hors service	E	A

K. Créneau

Nom	Signification	Nature	Type
id_experimentation	Étude propriétaire	E	N
numero	Numéro du créneau dans l'étude	E	N
id_salle	Salle réservée	E	N
debut	Date et heure de début du créneau	E	AN
fin	Date et heure de fin du créneau	E	AN
places	Nombre de places proposé pour le créneau	E	N
statut	État du créneau : ouvert ou annulé	E	A

L. Inscription

Nom	Signification	Nature	Type
id_participant	Participant candidat	E	N
id_experimentation	Étude visée	E	N
statut	État de la candidature : attente, validée, refusée ou annulée	E	A
consenti_le	Date et heure du consentement du participant	E	AN
ip_consentement	Adresse IP enregistrée lors du consentement	E	AN
version_consentement	Version acceptée figée	E	AN
decision_le	Date et heure de la décision du chercheur	E	AN
motif_decision	Motif facultatif du refus	E	AN

M. Réservation

Nom	Signification	Nature	Type
id_participant	Participant inscrit	E	N
id_experimentation	Étude de l’inscription et du créneau	E	N
numero	Créneau choisi dans cette étude	E	N
etat	État du choix : réservé, annulé, présent ou absent	E	A
reserve_le	Date et heure de la réservation	E	AN

N. Affectation des équipements

Nom	Signification	Nature	Type
id_experimentation	Étude du créneau	E	N
numero	Numéro du créneau	E	N
id_equipement	Exemplaire réservé	E	N

O. Document

Nom	Signification	Nature	Type
id_document	Identifiant du document	E	N
id_experimentation	Étude concernée	E	N
titre	Titre du document	E	AN
type_document	Catégorie du document : protocole, consentement, questionnaire ou autre	E	A
chemin_stockage	Chemin du fichier dans l'espace de stockage	E	AN
depose_le	Date et heure du dépôt du document	E	AN

P. Rétribution

Nom	Signification	Nature	Type
id_participant	Bénéficiaire	E	N
id_experimentation	Étude concernée	E	N
numero	Créneau honoré	E	N
type_retribution	Modalité attribuée : coupon ou crédit	E	A
valeur	Valeur enregistrée au moment de l'attribution	E	N
attribue_le	Date et heure de l'attribution	E	AN

Les identifiants de Laboratoire, Utilisateur, Experimentation, Salle, Equipement et Document sont générés. Ceux des trois rôles sont repris de Utilisateur. Les autres clés sont composées des identifiants des éléments associés.

4. DÉPENDANCES FONCTIONNELLES

Une dépendance fonctionnelle indique qu'un attribut, ou un groupe d'attributs, permet de retrouver une autre information. Les DF retenues sont les suivantes.

Le nom de la table est précisé avant chaque ligne. Pour une clé composée, tous les attributs entre parenthèses doivent être pris ensemble.

Laboratoire : id_laboratoire → nom

Utilisateur : id_utilisateur → nom, prenom, email, actif

Chercheur : id_utilisateur → id_laboratoire

Gestionnaire : id_utilisateur → id_laboratoire

Langue : code_langue → libelle

Participant : id_utilisateur → date_naissance, genre, porte_lunettes, modifie_le

ParticipantLangue : la relation contient uniquement sa clé composée ; il n'y a pas d'attribut supplémentaire à déterminer.

Experimentation : id_experimentation → id_chercheur, titre, description, date_debut, date_fin, statut, validation_requise, age_min, age_max, genre_requis, langue_requise, lunettes_autorisees, version_consentement, type_retribution, valeur_retribution

Salle : id_salle → id_laboratoire, nom, capacite, etat

Equipement : id_equipement → id_laboratoire, reference, designation, etat

Creneau : (id_experimentation, numero) → id_salle, debut, fin, places, statut

Inscription : (id_participant, id_experimentation) → statut, consenti_le, ip_consentement, version_consentement, decision_le, motif_decision

Reservation : (id_participant, id_experimentation, numero) → etat, reserve_le

AffectationEquipement : la relation contient uniquement sa clé composée ; il n'y a pas d'attribut supplémentaire à déterminer.

Document : id_document → id_experimentation, titre, type_document, chemin_stockage, depose_le

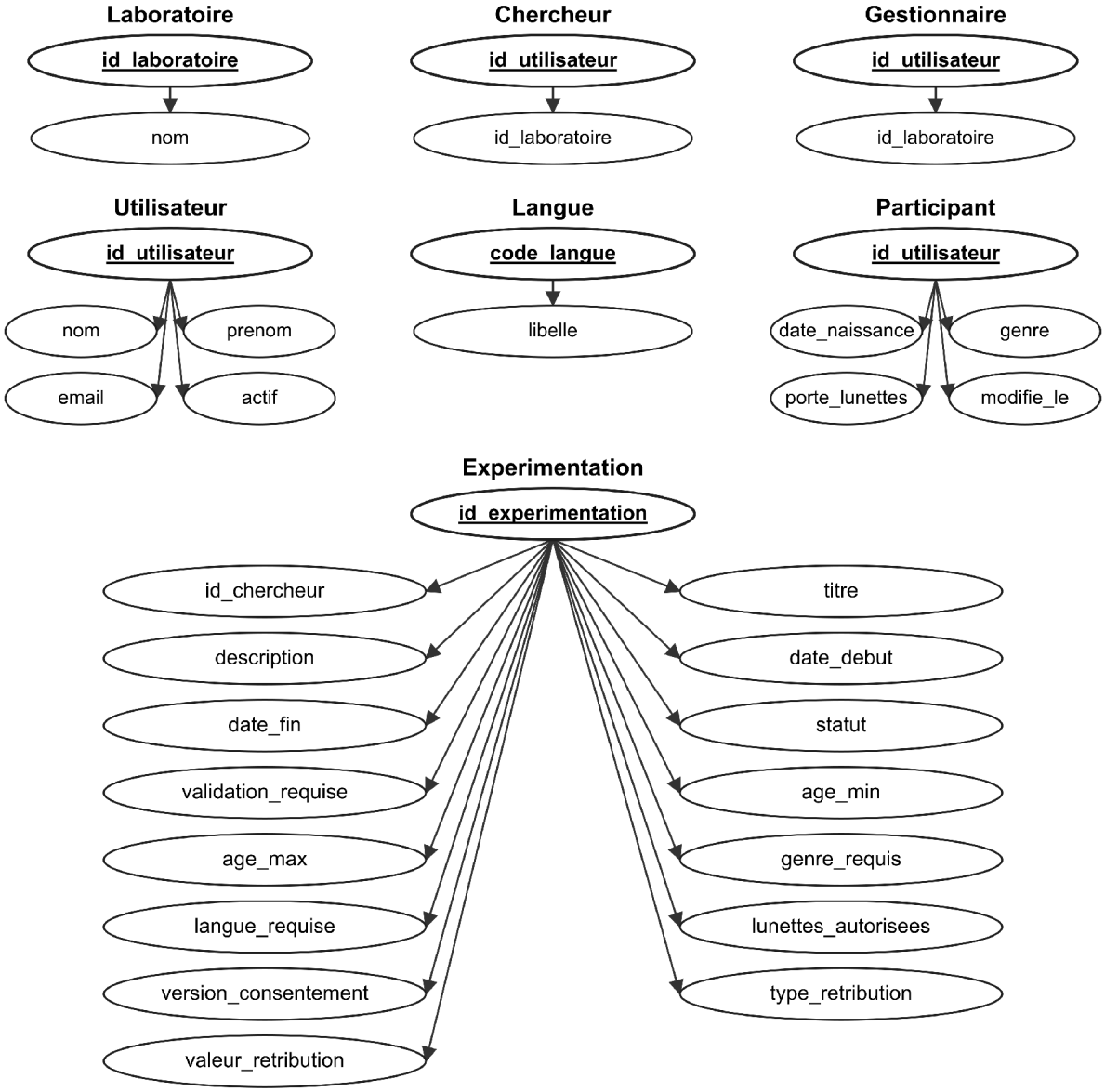
Retribution : (id_participant, id_experimentation, numero) → type_retribution, valeur, attribue_le

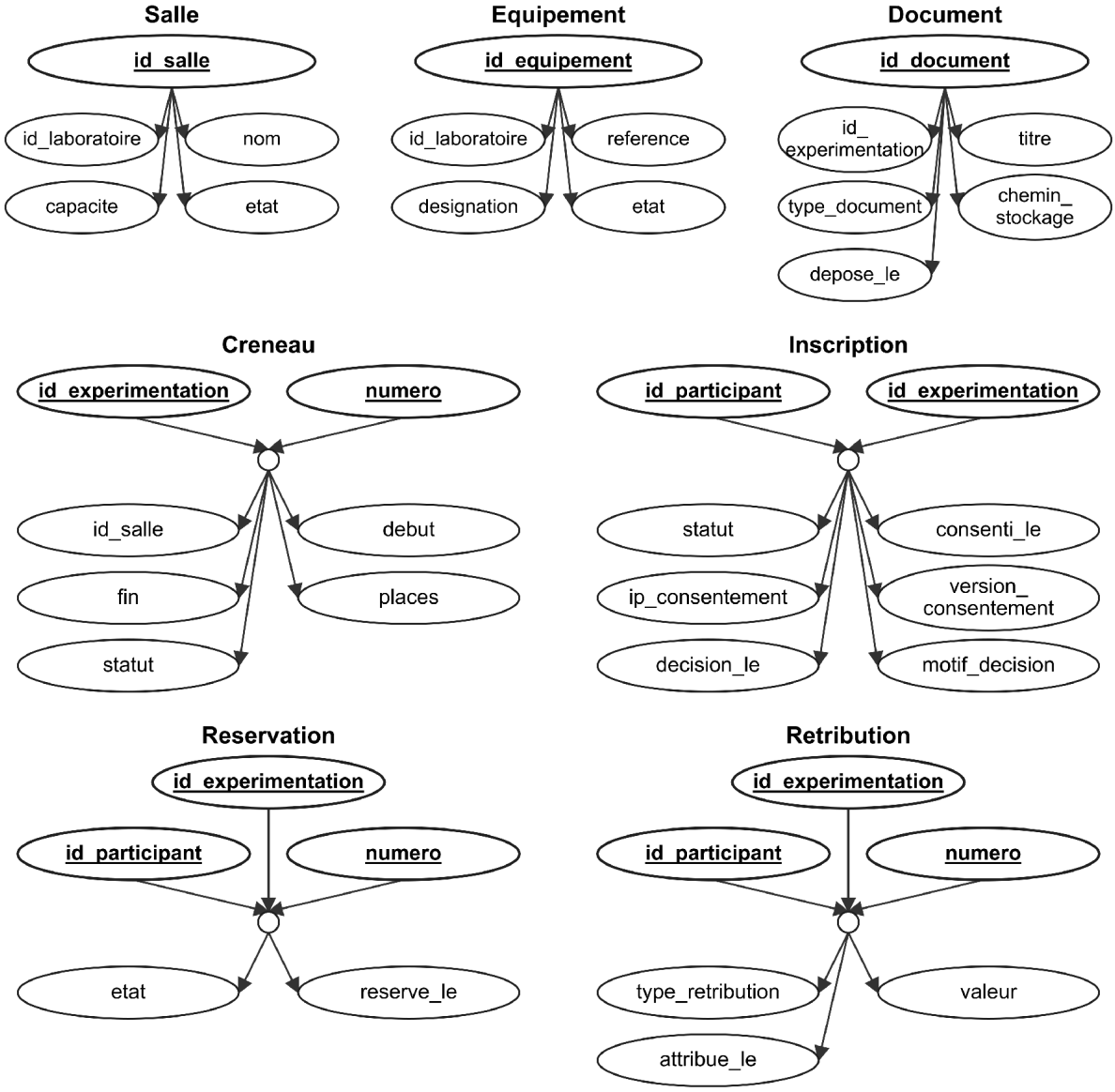
Les valeurs uniques donnent aussi des dépendances : le nom d'un laboratoire détermine son identifiant, de même que l'adresse électronique d'un utilisateur, le libellé d'une langue, la référence d'un équipement et le chemin d'un document. Pour une salle, il faut le couple (id_laboratoire, nom). Ces clés alternatives déterminent ensuite tous les autres attributs de leur relation.

Nous avons séparé les langues parlées et les équipements affectés pour ne pas stocker de listes dans une colonne. Le laboratoire d'une expérimentation n'est pas recopié : il se retrouve par son chercheur. Les attributs non clés dépendent de la clé entière, sans dépendance entre attributs non clés qui ne seraient pas eux-mêmes des clés candidates. Avec les dépendances retenues, les relations sont en troisième forme normale.

5. GRAPHE DES DÉPENDANCES FONCTIONNELLES

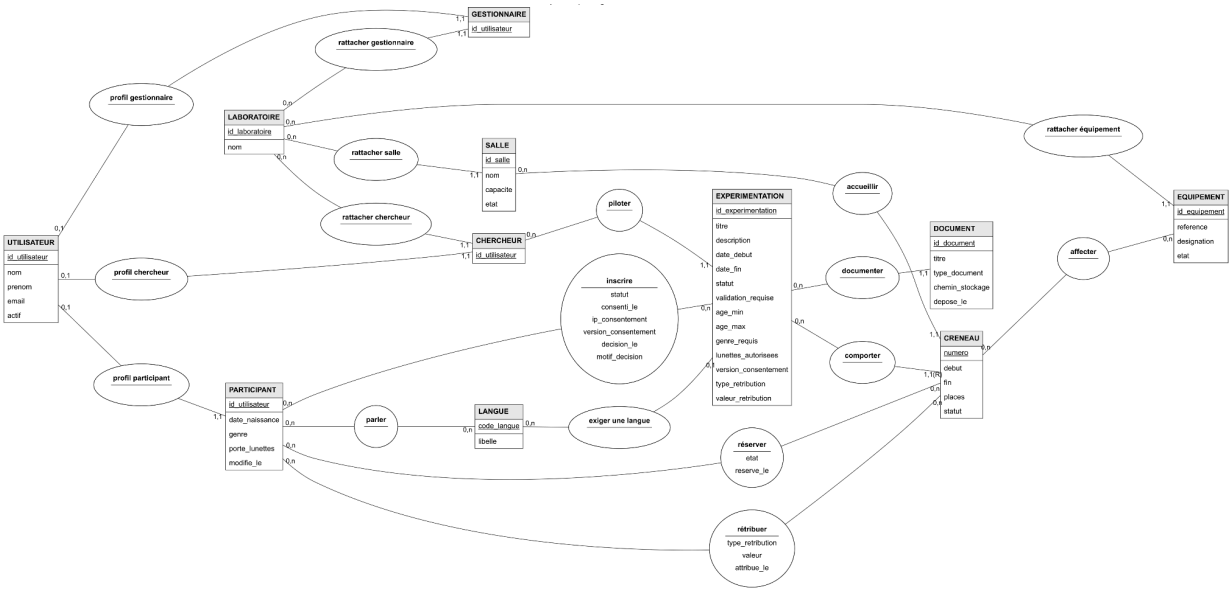
Le GDF représente les DF des clés primaires. Un ovale contient un attribut, un cercle réunit une clé composée. Les noms des relations distinguent les homonymes ; les clés alternatives figurent en partie 4.


Laboratoire
id_laboratoire
nom
Chercheur
id_utilisateur
id_laboratoire
Gestionnaire
id_utilisateur
id_laboratoire
Utilisateur
id_utilisateur
nom
prenom
email
actif
Langue
code_langue
libelle
Participant
id_utilisateur
date_naissance
genre
porte_lunettes
modifie_le
Experimentation
id_experimentation
id_chercheur
description
date_fin
validation_requise
age_max
langue_requise
version_consentement
valeur_retribution
titre
date_debut
statut
age_min
genre_requis
lunettes_autorisees
type_retribution


Salle
id_salle
id_laboratoire
nom
capacite
etat
Equipement
id_equipement
id_laboratoire
reference
designation
etat
Document
id_document
id_ experimentation
titre
type_document
chemin_ stockage
depose_le
Creneau
id_experimentation
numero
id_salle
debut
fin
places
statut
Inscription
id_participant
id_experimentation
statut
consenti_le
ip_consentement
version_ consentement
decision_le
motif_decision
Reservation
id_experimentation
id_participant
numero
etat
reserve_le
Retribution
id_experimentation
id_participant
numero
type_retribution
valeur
attribue_le

6. MODÈLE CONCEPTUEL DES DONNÉES

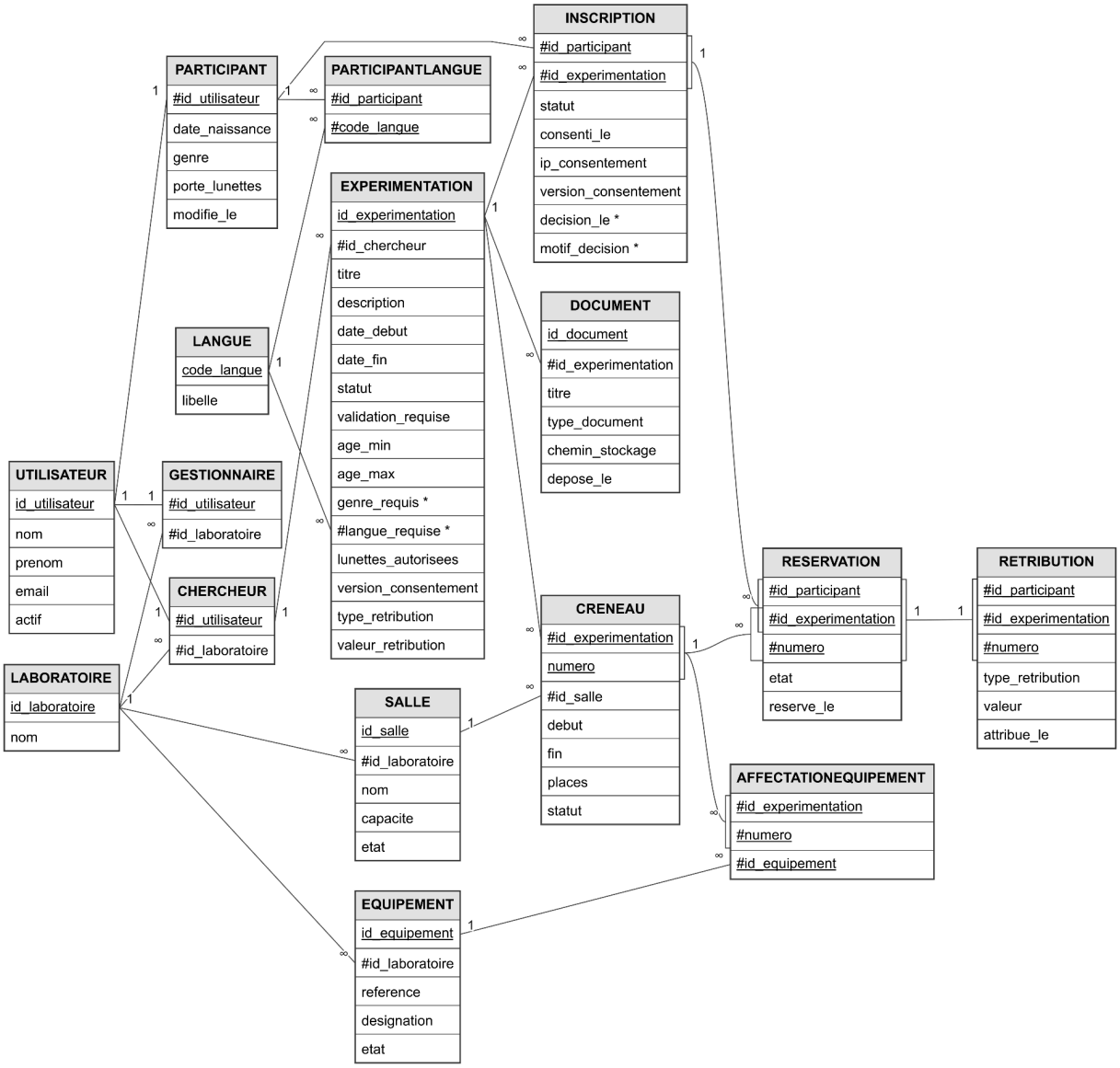
Le MCD comprend 11 entités. Les associations inscrire, réserver et rétribuer portent les informations des inscriptions, des réservations et des rétributions. Elles sont représentées par des ovales contenant leurs propriétés. Les chercheurs et les gestionnaires restent rattachés à un laboratoire.



Inscrire relie un participant à une expérimentation. Réserver et rétribuer relient un participant à un créneau. Le créneau est identifié par le couple (id_experimentation, numero). Une réservation nécessite une inscription à la même étude ; une rétribution nécessite une présence validée.

7. MODÈLE LOGIQUE DES DONNÉES

Le passage au MLD donne 16 relations : 11 issues des entités et 5 issues des associations parler, affecter, inscrire, réserver et rétribuer. Ces associations deviennent ParticipantLangue, AffectationEquipement, Inscription, Reservation et Retribution. Les trois profils reprennent l'identifiant d'Utilisateur comme clé primaire et clé étrangère.



Reservation possède deux clés étrangères composées : l'une vers Inscription et l'autre vers Creneau. L'identifiant de l'expérimentation est commun aux deux. Une réservation ne peut donc pas concerner un créneau d'une autre expérimentation. Retribution reprend la clé de Reservation, ce qui limite l'attribution à une seule rétribution par réservation.

8. COMMANDES ET CONTRÔLES

Chaque rôle dispose de six commandes : trois consultations (SELECT ou vues) et trois procédures stockées. Cela donne 18 commandes, dont 9 procédures. EC01, EC03 et GL02 utilisent des vues. Les instructions de création et de modification des données ne sont pas comptées dans les neuf consultations.

A. Enseignant-chercheur

Code	Commande	Type
EC01	Lister ses études et compter les candidatures	Vue
EC02	Consulter les candidatures et les créneaux choisis	SELECT
EC03	Mesurer les présences et les rétributions par étude	Vue
EC04	Créer une expérimentation	Procédure
EC05	Accepter ou refuser une candidature	Procédure
EC06	Valider la présence et attribuer la rétribution	Procédure

B. Gestionnaire

Code	Commande	Type
GL01	Consulter les salles du laboratoire	SELECT
GL02	Consulter le planning des salles du laboratoire	Vue
GL03	Consulter les affectations des équipements	SELECT
GL04	Créer un créneau dans une salle disponible	Procédure
GL05	Affecter un équipement sans conflit	Procédure
GL06	Modifier une salle en protégeant le planning	Procédure

C. Participant

Code	Commande	Type
PA01	Consulter les créneaux ouverts et éligibles	SELECT
PA02	Consulter son historique et ses rétributions	SELECT

Code	Commande	Type
PA03	Consulter les métadonnées des documents de ses études	SELECT
PA04	Modifier son profil personnel	Procédure
PA05	Consentir et réserver un créneau	Procédure
PA06	Annuler sa réservation future	Procédure

Les clés primaires empêchent les doublons et les clés étrangères vérifient les liens entre les tables. Les contraintes NOT NULL, UNIQUE, DEFAULT et CHECK complètent ces contrôles. Les règles qui nécessitent plusieurs tables, comme la disponibilité d'une salle ou le nombre de places restantes, sont vérifiées dans les procédures.

Les procédures utilisent des transactions. Si une étape échoue, les modifications de cette opération sont annulées. En MySQL, un gestionnaire d'erreur annule l'opération puis transmet l'erreur à l'appelant. La gestion des demandes simultanées reste hors du périmètre traité. Ces contrôles supposent que l'application utilise les procédures prévues : une écriture SQL directe peut contourner les règles qui ne sont pas des contraintes de table.